

Las ocho pasadas

Cómo grabar la Quebrada La Vieja para que la reconstrucción 3D salga limpia. Se configura una vez al llegar y no se toca nada más hasta terminar.

Versión 2 • 26 ago 2026 Reemplaza la v1 del prototipo del parque Manual completo docs/05 §§8-11

LO QUE CAMBIÓ RESPECTO A LA VEZ PASADA

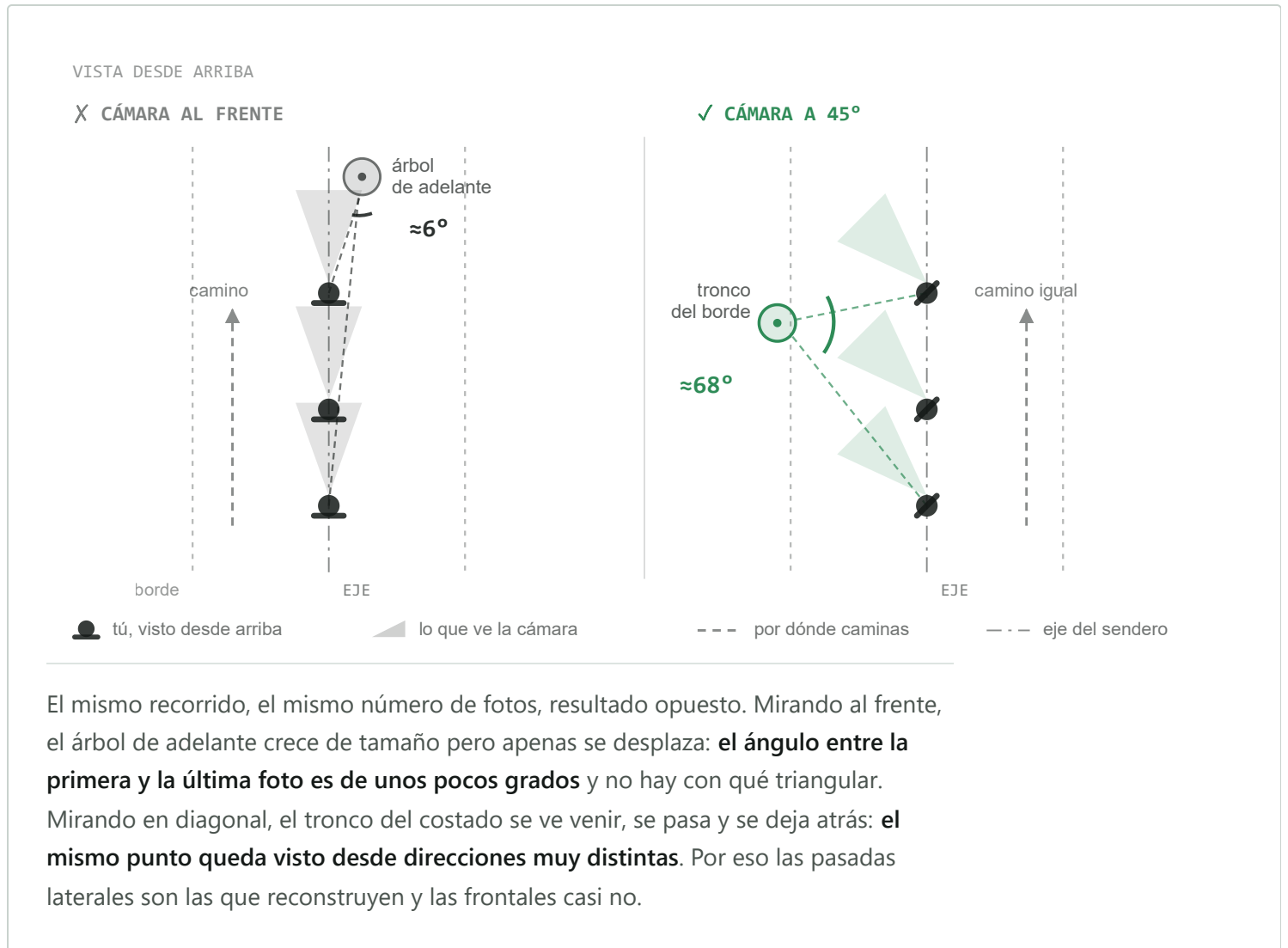
El patrón de pasadas estaba bien. Lo que falló fue la ejecución: tres ajustes explican la mayor parte de las agujas y la borrosidad del escaneo del parque.

01 Obturación: ~~1/125 s~~ → **1/500 s mínimo, 1/1000 s ideal**. A 1/125 caminando, el detalle fino sale movido y ningún entrenamiento lo recupera después.

02 Soporte: ~~video~~ → **fotos**. El video arrastra compresión y desenfoque; con fotos se controla el instante y se borran las movidas una por una.

03 Pasadas laterales: ~~apuntar a 90°~~ → **apuntar a 45°**. A 90° cada tronco cruza el encuadre tan rápido que pocas fotos lo ven.

Esta es la idea de la que depende todo lo demás. La profundidad se reconstruye por **triangulación**: hace falta ver el mismo punto desde direcciones distintas. Y eso se consigue **trasladando** la cámara respecto a lo que mira, no girándola.



LA REGLA

Las frontales sirven para que el visitante sienta que camina. Las laterales y cruzadas son las que construyen la geometría. Si hay que recortar la jornada, se recortan frontales, nunca laterales.

AJUSTES · SE CONFIGURAN UNA VEZ Y NO SE TOCAN

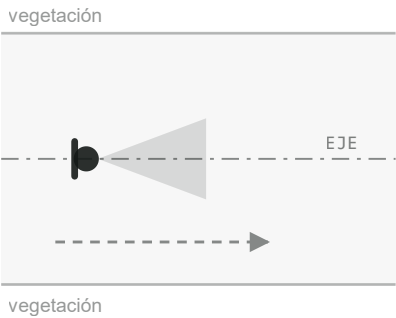
Al llegar, con la luz del sitio. Antes de arrancar, comprobar que ningún valor cambia solo al mover la cámara.

Con la Sony en manual. En celular no hay diafragma: se compensa con ISO y se usa una app que permita fijar obturación (Blackmagic Camera).

AJUSTE	VALOR	POR QUÉ
Formato	Fotos RAW	Video 4K 60 fps solo como respaldo
Obturación	1/1000 s	Nunca por debajo de 1/500 caminando
Diafragma	f/8 – f/11	Nitidez y profundidad de campo
ISO	El más bajo posible	Fijo. Antes grano que movido: si falta luz, sube ISO, no bajes obturación
Exposición	Manual, bloqueada	El ajuste crítico. En automático la escena parpadea entre fotos
Balance de blancos	Fijo ~6500 K	Consistencia de color entre tomas
Enfoque	Manual a ~2 m	Fijado y sin volver a tocarlo
Lente	16 – 50 mm eq.	En celular, 1× principal. Nunca el 0.5×
Estabilización	Apagada	Deforma cada cuadro de manera distinta
Solape	60 – 80 %	Entre fotos contiguas de la misma pasada

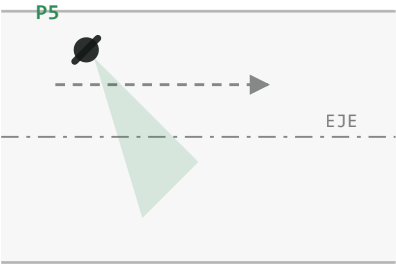
Tres carriles y cuatro alturas. Cada pasada es **un archivo aparte**: si una sale mal se repite sola, sin contaminar las demás. Se corta la grabación antes de girar, porque los giros solo producen cuadros inservibles.

P1 – P4 · FRONTALES



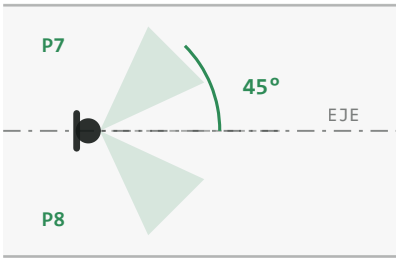
Caminas por el **eje**.
Miras **adelante**.

P5 – P6 · DE BORDE



Caminas pegado a un **borde**.
Miras **cruzado al centro**.
P6 es lo mismo por el otro borde

P7 – P8 · DIAGONALES



Caminas por el **eje**.
Miras **45° a un costado**.
Una pasada por cada lado

El sendero visto desde arriba. **P1–P4** recorren el eje mirando al frente y cubren lo que el visitante verá. **P5 y P6** van pegadas a cada borde con la mirada cruzada hacia el centro. **P7 y P8** van por el eje apuntando 45° a cada costado: son las que levantan la vegetación de los lados.

Caminar lento, un paso por segundo, rodillas semiflexionadas y cámara con las dos manos. Un tramo de 30 m toma ~90 segundos por pasada.

#	CARRIL	ALTURA	HACIA DÓNDE APUNTA
P1	Eje · ida	Ojos	Al frente, inclinada 10–15° abajo
P2	Eje · regreso	Ojos	Al frente. Es la vista de quien mira hacia atrás
P3	Eje · ida	Cintura	Al frente y algo abajo. Es la pasada del piso
P4	Eje · regreso	Brazo en alto	Picada ~30° hacia abajo
P5	Borde izq. · ida	Ojos	Cruzada hacia el centro y la derecha (30–45°)
P6	Borde der. · regreso	Ojos	Cruzada hacia el centro y la izquierda
P7	Eje · ida	Ojos	Diagonal ~45° a la izquierda. No a 90°
P8	Eje · regreso	Ojos	Diagonal ~45° a la derecha

VISTA DE LADO · LAS TRES ALTURAS

tope de la banda de captura

2,6 m

2 m

1 m

0

tú

P4 brazo estirado arriba (~2,2 m), picada 30°

P1 P2 P5 P6 P7 P8 a la altura de los ojos (~1,6 m)

P3 a la cintura (~1 m), es la pasada del piso

Las tres alturas cubren la franja que el visitante va a mirar. Fuera de ella se captura contexto, con menos pasadas.

La misma persona, tres alturas de cámara. Cambiar de altura entre pasadas es lo que impide que toda la escena quede vista desde un solo plano — y es gratis: no cuesta equipo, cuesta agacharse.

Si sobra tiempo: media órbita lenta de 180° a uno o dos elementos duros (un tronco grueso, una piedra, la baranda). Los elementos duros son el ancla geométrica de toda la escena.

Es la duda que siempre aparece en el sendero: **¿cada cuánto disparo?** La respuesta corta es cada dos pasos, más o menos cada metro. La cuenta de dónde sale, para poder ajustarla ahí mismo si cambia el lente o la distancia:

#	RAZONAMIENTO	RESULTADO
1	Fotos seguidas deben compartir la mayor parte de lo que ven	70 % de solape
2	El 1× del celular abarca ~70° a lo ancho; los troncos del borde están a ~3 m	4,2 m de ancho
3	Para conservar ese solape puedo avanzar como mucho el 30 % de ese ancho	1,2 m
4	Un paso mide ~0,6 m	2 pasos

CÓMO COMPROBARLO SIN HACER CUENTAS

Mira la foto anterior: si no reconoces **al menos dos tercios** de lo mismo que tienes delante, estás disparando muy espaciado. Con lente más cerrado (2× del celular, o un 50 mm) dispara cada paso. Con el sujeto lejos, cada tres.

Cómo se ejecuta una pasada

1 Ubícate en tu carril.

El
eje
del
sendero,
o a
un
metro
del
borde
—
no
encima
de

la
vegetación.

2 Fija la altura

que
le
toca
a
esa
pasada
(ojos,
cintura
o
brazo
estirado)
y no
la
cambies
en
toda
la
pasada.

3 Fija la dirección de la mirada

(al
frente,
cruzada
o
45°)
y
tampoco
la
cambies.
Apunta
con
los
hombros,
no
con

las
muñecas:
el
cuerpo
gira,
el
ángulo
respecto
al
sendero
se
mantiene.

4 Camina lento

, un
paso
por
segundo,
rodillas
semiflexionadas
para
amortiguar
el
rebote,
codos
pegados
al
cuerpo,
cámara
con
las
dos
manos.

5 Dispara cada dos pasos.

Cuenta **paso, paso, clic**
mentalmente:

.

6 Al final del tramo deja de disparar, gírate y empieza la siguiente.

Nunca
dispara
mientras
giras.

Lo que sale por cada tramo de 30 m. Los 200 m se hacen por tramos, no de corrido.

CONCEPTO	CANTIDAD
Fotos por pasada	~30
Pasadas	8
Fotos por tramo	~240
Duración por pasada	~90 s
Duración por tramo, con pausas	~20 min

ANTES DE SALIR

- ☐ Día **nublado y sin viento**. El sol duro mete sombras que la reconstrucción interpreta como geometría.
- ☐ Baterías cargadas y tarjetas vacías. Ocho pasadas en RAW llenan más de lo que uno calcula.
- ☐ Lente limpio. Una huella dactilar arruina la jornada entera y no se nota hasta procesar.
- ☐ El **objeto de tamaño conocido** para dejarlo en la escena: es lo que da la escala real.
- ☐ GPS grabando el track, y grabadora para audio ambiente y cantos.
- ☐ Una foto de referencia por punto de interés, aparte de las pasadas.

QUÉ NO HACER

- X **Dejar algo en automático.** Exposición, foco o balance variando entre fotos es la causa número uno de escenas sucias.
- X **Caminar rápido o girar grabando.** Se corta, se gira, se vuelve a empezar.
- X **Hacer del dosel el anclaje visual.** Las hojas se mueven con el viento y no coinciden entre fotos. El ancla es lo que no se mueve: piso, muros, rejas, troncos.
- X **Guardar las fotos movidas.** Más fotos no es más calidad: una foto movida empeora el resultado. Se borran en el sitio.
- X **Repetir el mismo ángulo.** Diez fotos desde el mismo punto valen menos que dos desde puntos distintos.
- X **Usar el 0.5× del celular.** El ultra gran angular queda fuera del rango que la reconstrucción maneja bien.

AL TERMINAR, EL MISMO DÍA

- ☐ Descargar todo y **respaldarlo en dos sitios** antes de dormir. El material bruto no se puede volver a capturar.
- ☐ Revisar pasada por pasada y borrar las fotos movidas.
- ☐ Anotar en la bitácora: hora, clima, qué pasada salió mal y por qué.
- ☐ Si se grabó video: extraer **1 cuadro de cada 20**, no de cada 30.

Este protocolo resume y corrige el manual del repositorio. El procedimiento completo — alineación con COLMAP, entrenamiento, limpieza y publicación — está en **docs/05-produccion-de-escenas.md** y **docs/08-de-video-a-web.md**. Las correcciones de la versión 2 salen de comparar el escaneo del parque con guías de captura de 2026 y con la escena de referencia del Fort Clatsop Trail, capturada con escáner LiDAR.